

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ডিজিটাল এনার্জি মিটার কী ধরনের যন্ত্র?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : ডিজিটাল এনার্জি মিটার হলো ইলেকট্রনিক বিভিন্ন কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে IC-দ্বারা গঠিত একটি সলিড স্টেট ডিভাইস যা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তরিত করে ডিজিটাল আকারে ডিসপ্লেতে প্রদর্শন করতে পারে।

**** ২। এনার্জি মিটার-এর ডিসপ্লে ইউনিট কী দিয়ে পরিচালিত হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৭, ২০'পর

উত্তর : এনার্জি মিটার-এর ডিসপ্লে ইউনিট মাইক্রোকন্ট্রোলার দ্বারা পরিচালিত করা হয়।

***** ৩। ডিজিটাল ভোল্টমিটারের সাকসেসিভ অ্যাথ্রোমিশন কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০

উত্তর : পালস-এর মাধ্যমে কন্ট্রোল সার্কিটকে সক্রিয় করার পর ডিজিটাল অ্যাথ্রোমিশন রেজিস্টার এর মাধ্যমে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার দ্বারা একটি আউটপুট তৈরি করা হয়।

যদি আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে ছোট ($V_{in} < V_{out}$) হয় তবে কম্পারেটরের আউটপুট পজেটিভ হয়।

**** ৪। র‍্যাম্প ভোল্টেজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : র‍্যাম্প ভোল্টেজ হলো এক ধরনের পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ যা সময়ের সাথে সরলরৈখিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

**** ৫। PMMC, SAR ও nvRAM এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর :

PMMC = Permanent Magnet Moving Coil.

SAR = Successive Approximation Register.

nvRAM = Non-Volatile Random Access Memory

**** ৬। স্ফেরার গ্যাপ পদ্ধতি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

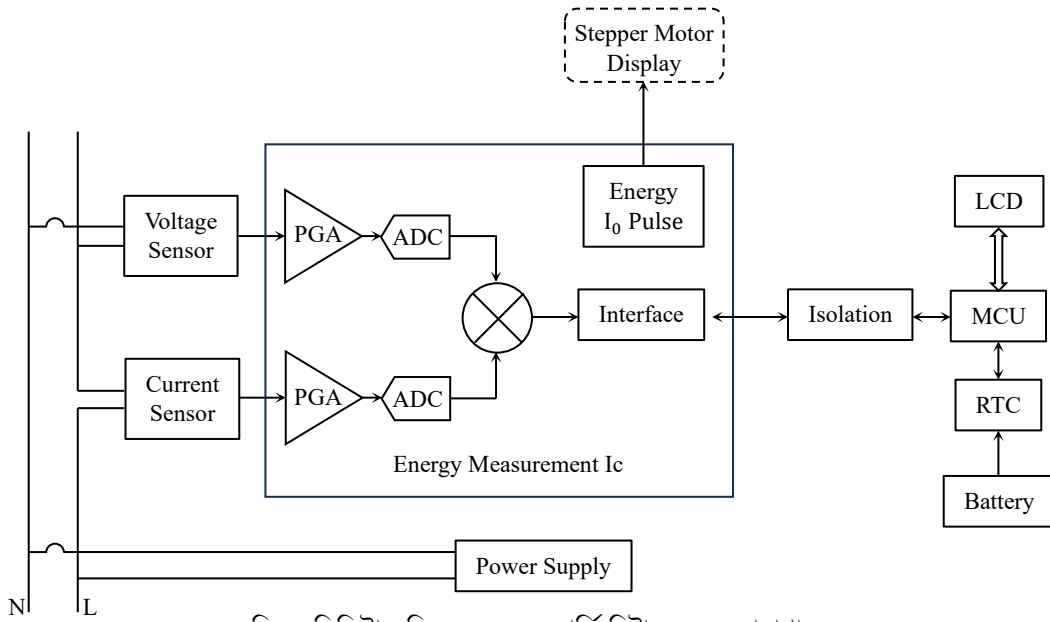
উত্তর : যে পদ্ধতিতে ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে স্ফেরার গ্যাপ পদ্ধতি বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। এক-ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।**

বাকশির্বো- ২০১৬'পরী

উত্তর : এক ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম নিম্নরূপ :



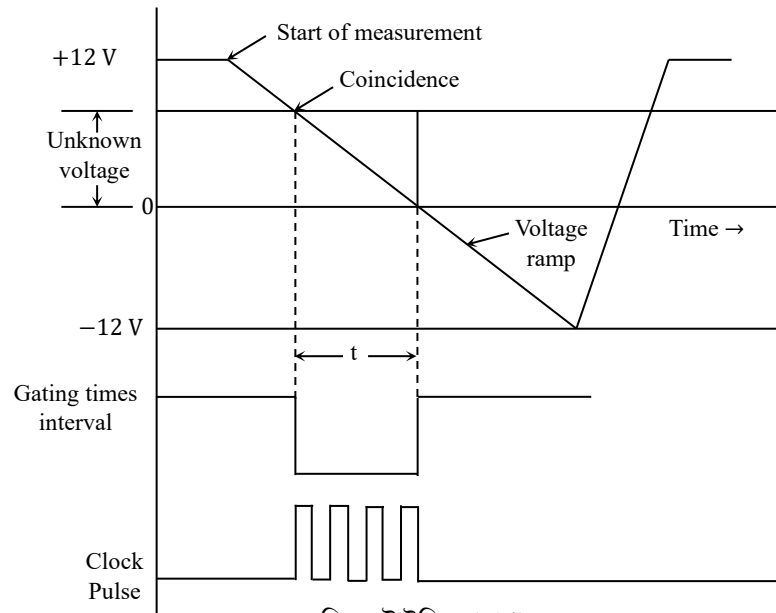
চিত্র : ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

** ২। র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটারের Timing Diagram

অঙ্কন কর।

বাকশিৰো- ২০১৮, ২১

উত্তর : Ramp Type Digital Voltmeter-এর Timing Diagram নিম্নরূপ :



চিত্র : টাইমিং ডায়াগ্রাম

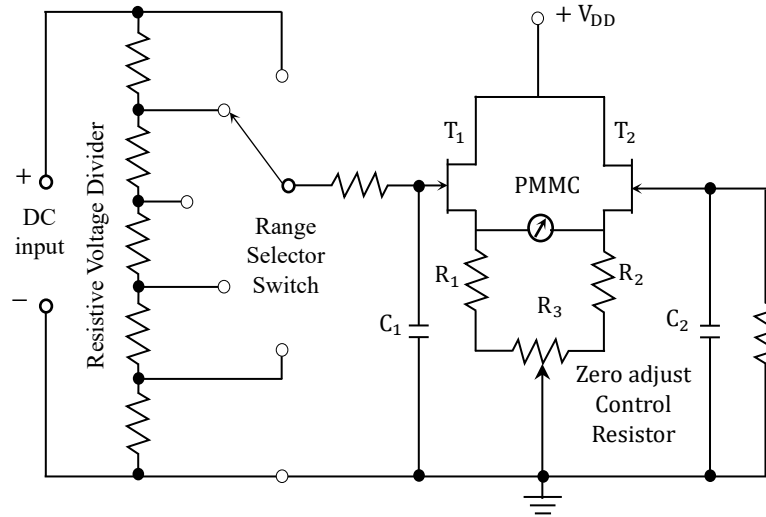
*** ৩। **Balanced Bridge Transistor Voltmeter**-এর চিত্র

অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : Balanced Bridge Transistor Voltmeter-এর চিত্র নিম্নে

অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : Transistor Voltmeter-এর বর্তনী চিত্র

**** 8 | Balanced Bridge Transistor Voltmeter-এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।**

বাকশিৰো- ২০১৭'পরি

উত্তর : Balanced Bridge Transistor Voltmeter-এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :

- i) পাওয়ার খরচ অনেক কম হয়
- ii) দ্রুত পরিমাপ করতে পারে
- iii) নির্ভুলতার পরিমাণ অনেক বেশি
- iv) পরিমাপ পরিসীমা অনেক বিস্তৃত
- v) তুলনামূলক খরচ অনেক কম

অসুবিধাসমূহ :

- i) অতি উচ্চ ভোল্টেজে এই মিটার ব্যবহার করা যায় না।
- ii) Rectifier সার্কিট ব্যতীত AC ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায় না।
- iii) ইনপুট ইম্পিড্যান্স তুলনামূলক কম।

**** ৫।** তিন ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটার কী কী অংশ বা উপাদান নিয়ে গঠিত?

বাকাশির্বো- ২০১৭'পরি

উত্তর : তিন ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটার যেসকল উপাদান নিয়ে গঠিত তা নিম্নরূপ :

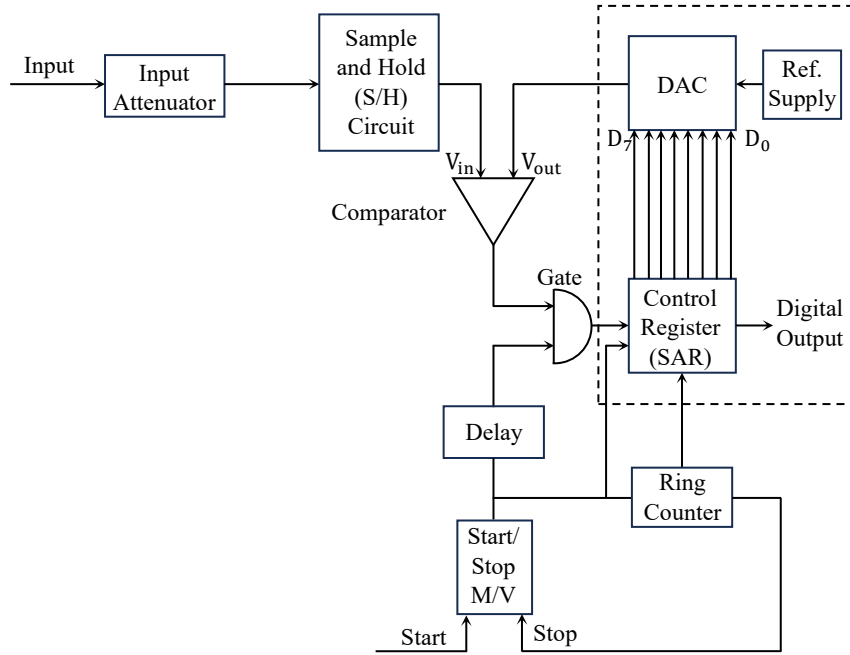
- i) পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট
- ii) মাইক্রোকন্ট্রোলার
- iii) ভোল্টেজ সেন্সিং ইউনিট
- iv) এনার্জি মিটার চিপ
- v) সিরিয়াল পেরিফেরাল ইন্টারফেস
- vi) সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে ।



** ৬। সাকসেসিভ অ্যাপ্রোক্সিমেশন ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম
আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ১০

উত্তর : সাকসেসিভ অ্যাপ্রোক্সিমেশন ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক নিম্নরূপঃ



চিত্র : সাকসেসিভ অ্যাপ্রোক্সিমেশন ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

৭। প্রিপেইড মিটারে সিস্টেমে কী কী বেসিক ইনফরমেশন থাকে?

বাকাশিবো-২০১৯'পরি, ২৪'পরি, ২৪

উত্তর : প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেম হলো একটি আধুনিক বিদ্যুৎ বিলিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গ্রাহক তার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আগাম অর্থ পরিশোধ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর বিল পরিশোধের ঝামেলা থাকে না; বরং আগে রিচার্জ করে পরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়। এই সিস্টেমে প্রিপেইড মিটার, আইসি কার্ড এবং একটি এনার্জি সেলস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সমন্বয়ে কাজ করে। প্রিপেইড এনার্জি মিটার গ্রাহকের ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ রেকর্ড করে রাখে। গ্রাহক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত ইউনিট বিদ্যুৎ ক্রয় করে, যা মিটারে সংরক্ষিত থাকে।

আইসি কার্ড মিটার এবং এনার্জি সেলস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যখন গ্রাহক বিদ্যুৎ ক্রয় করে, তখন মিটার সেই ক্রয়কৃত ইউনিট সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহার অনুযায়ী ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। ক্রয়কৃত ইউনিট শেষ হয়ে গেলে মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে লাইন কেটে যায়। সাধারণত ইউনিট শেষ হওয়ার আগেই মিটার সতর্ক সংকেত প্রদান করে, যাতে গ্রাহক পুনরায় রিচার্জ করতে পারে। এভাবে প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেম সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

SOS

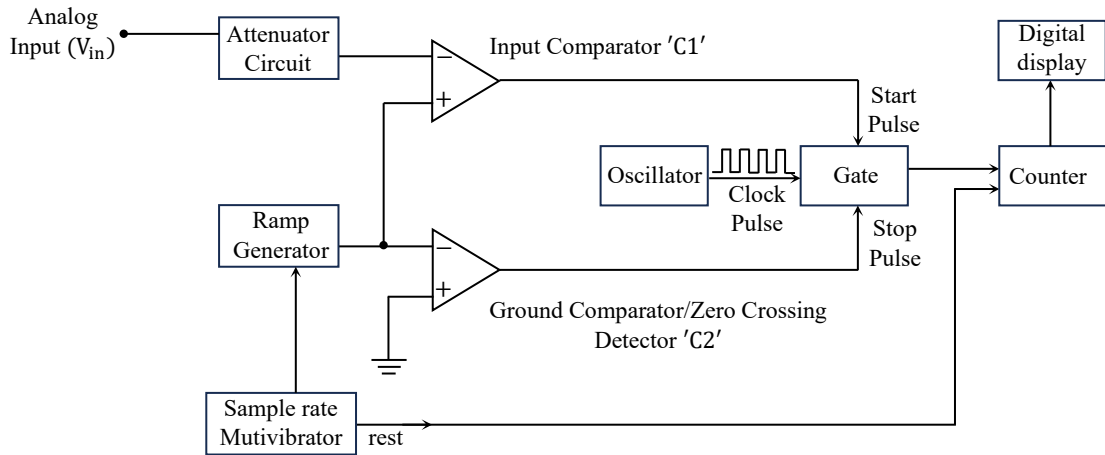
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটার (Ramp Type Digital Voltmeter) হলো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা অ্যানালগ ভোল্টেজকে ডিজিটাল সংখ্যায় রূপান্তর করে। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিসরে AC বা DC ভোল্টেজ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয়।

নিচে একটি র‍্যাম্প টাইম ডিজিটাল ভোল্ট মিটারের চিত্র অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী :

অ্যানালগ ভোল্টেজ ইনপুট : প্রথমে পরিমাপ করা ভোল্টেজ ভোল্টমিটারের ইনপুট টার্মিনালে প্রয়োগ করা হয়। এই ভোল্টেজটি সাধারণত AC বা DC হতে পারে।

অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল রূপান্তর (ADC) : ইনপুট ভোল্টেজ একটি অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল রূপান্তরকারী (ADC) দ্বারা ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত হয়। ADC ভোল্টেজকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সিরিজে রূপান্তর করে।

অ্যাটিনুয়েটর সার্কিট : অ্যাটিনুয়েটর সার্কিট ভোল্টেজকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে কমিয়ে দেয়। অ্যাটিনুয়েটরে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে কম হয়।

র‍্যাম্প জেনারেটর : র‍্যাম্প জেনারেটর হলো একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট যা সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ তৈরি করে। র‍্যাম্প ভোল্টমিটারে, র‍্যাম্প জেনারেটর ADC (অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার)-এর ইনপুট ভোল্টেজকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে। এছাড়াও র‍্যাম্প জেনারেটরের প্রধান কাজ হলো ADC-এর আরও নির্ভুল মাপ নিশ্চিত করা। যখন ADC-এর ইনপুট ভোল্টেজ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, তখন ADC এটি আরও ভালোভাবে তুলনা করতে পারে এবং আরও নির্ভুল ডিজিটাল সংকেত তৈরি করতে পারে।

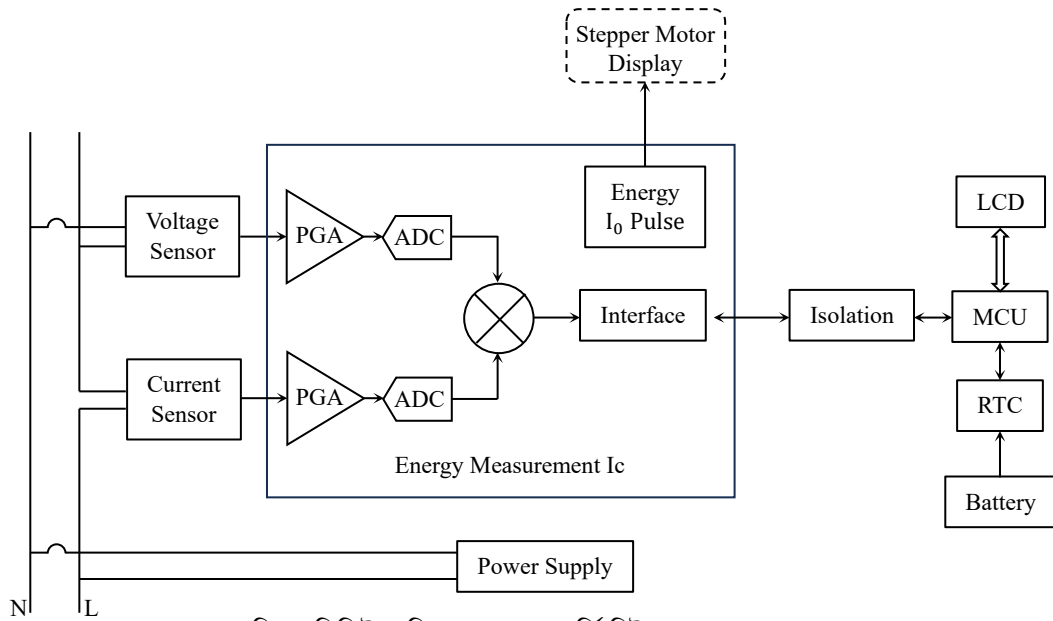
এভাবেই র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটার কাজ করে থাকে।

*** ২। ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকশির্ষো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৯, ২০, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার হলো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা একটি একক-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লেতে প্রদর্শন করে।

নিচে একটি ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

চিত্রে একটি ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে যেখানে এর প্রধান অংশগুলো হলো পাওয়ার সাপ্লাই, ভোল্টেজ ও কারেন্ট সেন্সর, এনার্জি মেজারমেন্ট আইসি, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউনিট এবং এলসিডি ডিসপ্লে।

নিম্নে এসব ব্লকের বর্ণনা উল্লেখ করা হলো :

পাওয়ার সাপ্লাই : মিটারে প্রবেশকারী এসি বিদ্যুৎকে সঠিক ভোল্টেজে এবং প্রবাহে রূপান্তর করে। এটি মিটারের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক উপাদানগুলিকে স্থিতিশীল এবং নির্দিষ্ট ভোল্টেজ সরবরাহ করে পাশাপাশি মিটারে

প্রবেশকারী বিদ্যুৎ থেকে শব্দ এবং অন্যান্য অবাস্তব সিগন্যালগুলি অপসারণ করে।

ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সেন্সর : ভোল্টেজ সেন্সর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ভোল্টেজ পরিমাপ করে। এটি সাধারণত একটি ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার বা ভোল্টেজ ডিভাইডার ব্যবহার করে। ভোল্টেজের মান মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে প্রেরণ করা হয় যেখানে এটি বিদ্যুৎ খরচ গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে কারেন্ট সেন্সর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিমাপ করে। এটি সাধারণত একটি কারেন্ট ট্রান্সফরমার বা হল ইফেক্ট সেন্সর ব্যবহার করে। কারেন্টের মান মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে প্রেরণ করা হয় যেখানে এটি বিদ্যুৎ খরচ গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এনার্জি মেজারমেন্ট আইসি : এনার্জি মেজারমেন্ট আইসি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক উপাদান যা বিদ্যুৎ খরচ (kWh) পরিমাপের জন্য দায়ী। এটি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ডাটা গ্রহণ করে, প্রক্রিয়া করে এবং তারপর ডিজিটাল ডাটাতে রূপান্তর করে মাইক্রোপ্রসেসর এর কাছে প্রেরণ করে।

মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউনিট : এটি মিটারের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পরিমাপ থেকে শুরু করে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ, ডিসপ্লে নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

এলসিডি ডিসপ্লে : এটি মূলত একটি আউটপুট ডিভাইস যা মাইক্রোকন্ট্রোলারের আউটপুট মনিটরে প্রদর্শন করে।

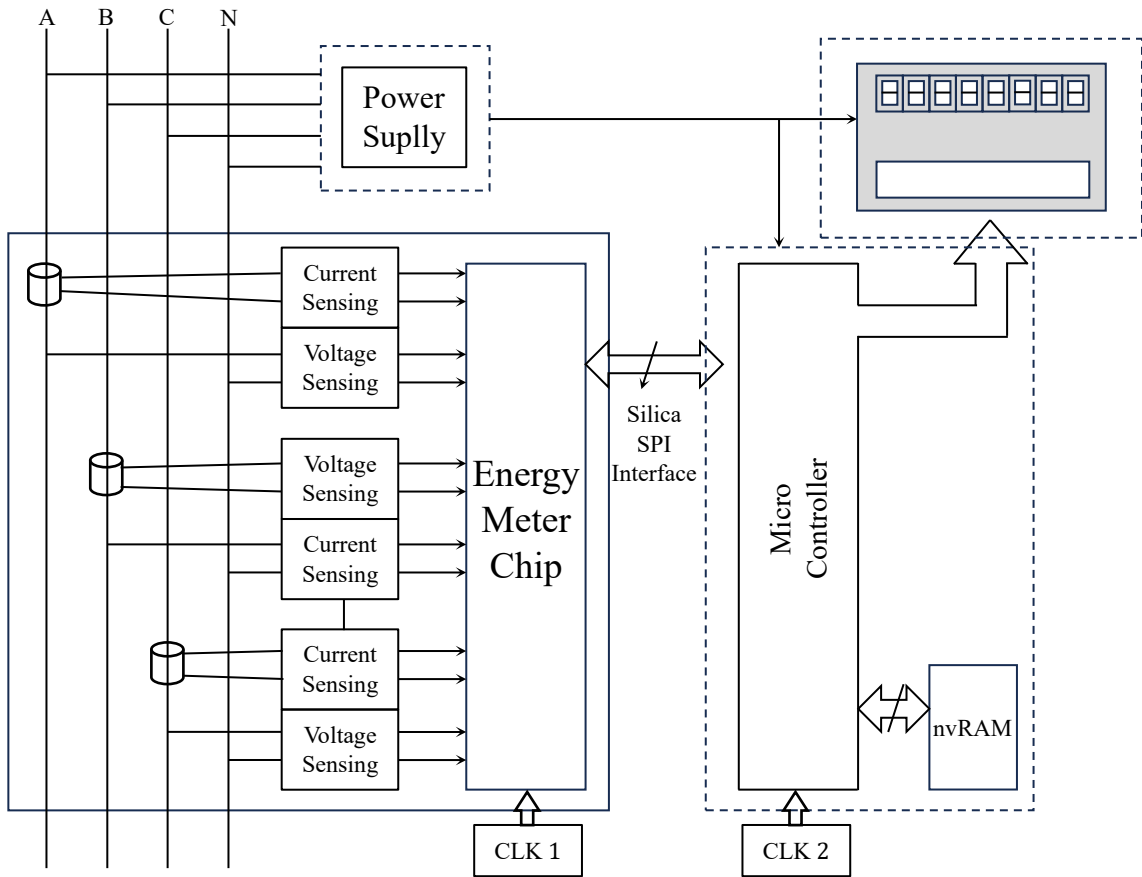
এভাবেই ডিজিটাল সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার কাজ করে।

*** ৩। ত্রি-ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারের কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : ডিজিটাল ত্রি-ফেজ এনার্জি মিটার হলো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা একটি তিন-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লেতে প্রদর্শন করে।

নিচে একটি ডিজিটাল ত্রি-ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ডিজিটাল ত্রি-ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

চিত্রে একটি ডিজিটাল ত্রি-ফেজ এনার্জি মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে যেখানে এর প্রধান অংশগুলো হলো পাওয়ার সাপ্লাই, ভোল্টেজ ও কারেন্ট সেন্সর, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউনিট এবং সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে।

নিম্নে এসব ব্লকের বর্ণনা উল্লেখ করা হলো :

পাওয়ার সাপ্লাই : পাওয়ার সাপ্লাই এর প্রধান কাজ মিটারের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। মিটারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের জন্য স্থিতিশীল এবং নির্দিষ্ট ভোল্টেজ সরবরাহ করা। মিটারের সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক এসি মেইনস ফ্রিকুয়েন্সি বজায় রাখা। মিটারের ভেতরে শর্ট সার্কিট হলে সুরক্ষা প্রদান করা। মিটারের ব্যবহারকারীদের জন্য বিদ্যুৎ ঝুঁকি হ্রাস করা।

ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সেন্সর : ভোল্টেজ সেন্সর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ভোল্টেজ পরিমাপ করে। এটি সাধারণত একটি ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার বা ভোল্টেজ ডিভাইডার ব্যবহার করে। ভোল্টেজের মান মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে প্রেরণ করা হয় যেখানে এটি বিদ্যুৎ খরচ গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে কারেন্ট সেন্সর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিমাপ করে। এটি সাধারণত একটি কারেন্ট ট্রান্সফরমার বা হল ইফেক্ট সেন্সর ব্যবহার করে। কারেন্টের মান মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে প্রেরণ করা হয় যেখানে এটি বিদ্যুৎ খরচ গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোকন্ট্রোলারের ইউনিট : তিন ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারে মাইক্রোকন্ট্রোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মিটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। মাইক্রোকন্ট্রোলার ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার এবং কারেন্ট ট্রান্সফরমার থেকে আসা ভোল্টেজ এবং বিদ্যুতের ডাটা সংগ্রহ করে। এটি এনালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার (ADC) ব্যবহার করে এই ডাটা ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে। প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ডিজিটাল ডাটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের মেমরিতে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও এটি

Softmax Magic- Book [Electrical & Electronic Measurements-I]

তাৎক্ষণিক, গড় এবং সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ গণনা করে ডেটা EEPROM বা ফ্ল্যাশ মেমরিতে সংরক্ষণ করে। তিন ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারে মাইক্রোকন্ট্রোলার একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি মিটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্ভুলভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিমাপ এবং রেকর্ড করে।

সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে : সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করে, যার মধ্যে রয়েছে- কিলোওয়াট-ঘন্টা (kWh), কিলোওয়াট (kW), ভোল্টেজ (V), অ্যাম্পিয়ার (A), পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF), ফ্রিকুয়েন্সি (Hz), তারিখ এবং সময়।

সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে ৭ টি আলোকিত সেগমেন্ট নিয়ে গঠিত যা বিভিন্ন সংখ্যা এবং অক্ষর প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি সেগমেন্টের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান এবং নাম রয়েছে, যেমন A, B, C, D, E, F, এবং G। এভাবেই ডিজিটাল থ্রি-ফেজ এনার্জি মিটার কাজ করে।